INFORME DE SIMULACIÓN FOTOVOLTAICA

ProFV-Cuba v2.0 PRO • NORMA IEC 62548 / IEC 61724-1

Instalación Solar FV 21.4 kWp

Fecha: 30 de octubre de 2026

Ubicación: Villa Clara (5.6 HPS), Cuba

1. DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO

Cliente / Entidad: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO
Ingeniero Proyectista: Ing. José Basilio Novaez Cabello
Coordenadas GPS: Lat 22.4070°, Lng -79.9650°
Tarifa Eléctrica UNE: B1 Residencial Progresiva (CUP)
Esquema Red AC: Monofásico / Bifásico (120V / 240V - 1P/2P)
Consumo Horario: Día (08-17h): 152.2 kWh (90%) | Noche/Madrugada: 16.9 kWh (10%)

2. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE & STRINGS MPPT

Generador FV: Jinko Solar Tiger Neo (595W)
Inversor Central: Deye SUN-8K-SG01LP1 (8000W)
Almacenamiento: Deye SE-G15.3 Pro (15360Wh)
Capacidad String Inversor: 4 a 9 Paneles/String
Arreglo de Strings Propuesto: 4 String(s) de 9 Paneles (4x9)
Verificación Tensión MPPT: Voc @10°C = 491.4V (Máx 500V) | ✓ CONFIGURACIÓN MPPT VÁLIDA

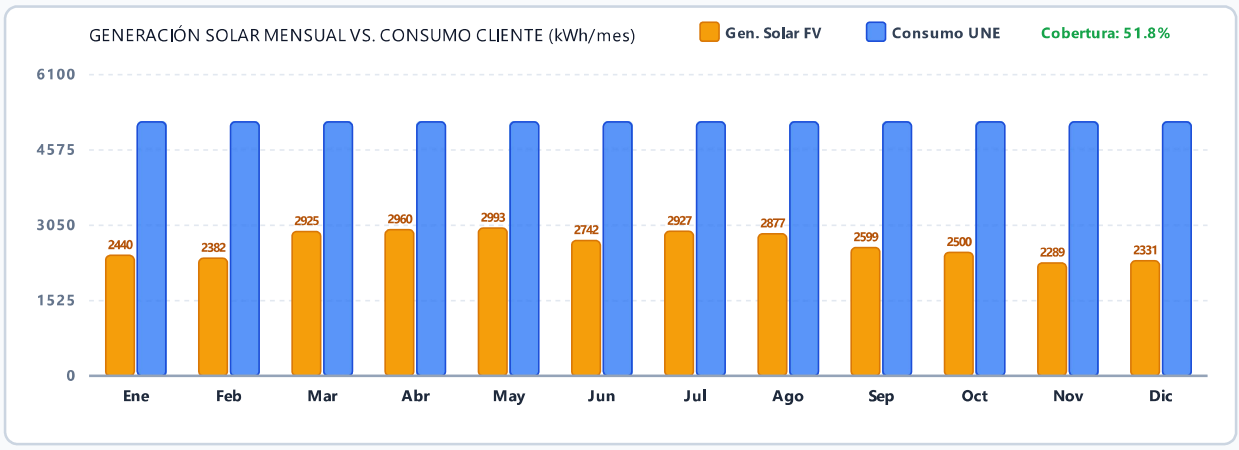
3. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS CLAVE

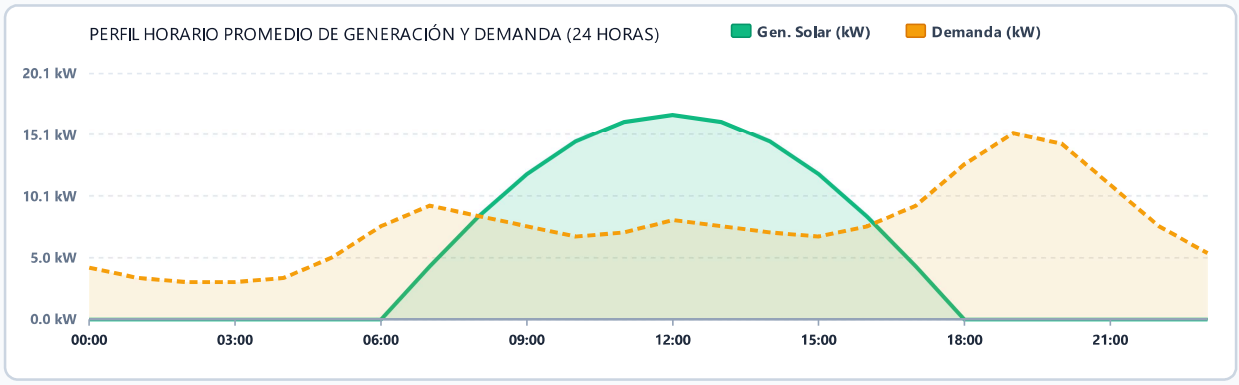
POTENCIA INSTALADA	GENERACIÓN ANUAL	PERFORMANCE RATIO (PR)	RECUPERACIÓN (PAYBACK)
21.42 kWp	31,965 kWh/año	74.3 %	3.4 Años

4. TABLA DE GENERACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA CÉLULA & AHORRO UNE

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Ahorro Mensual (CUP)
Enero	4.8	47.2 °C	76.6 %	2,440 kWh	5141 kWh	$ 19,229 CUP
Febrero	5.2	47.8 °C	76.4 %	2,382 kWh	5141 kWh	$ 18,695 CUP
Marzo	5.8	49.3 °C	75.9 %	2,925 kWh	5141 kWh	$ 23,691 CUP
Abril	6.1	50.8 °C	75.5 %	2,960 kWh	5141 kWh	$ 24,013 CUP
Mayo	6.0	52.1 °C	75.1 %	2,993 kWh	5141 kWh	$ 24,317 CUP
Junio	5.7	53.0 °C	74.9 %	2,742 kWh	5141 kWh	$ 22,007 CUP
Julio	5.9	53.5 °C	74.7 %	2,927 kWh	5141 kWh	$ 23,709 CUP
Agosto	5.8	53.6 °C	74.7 %	2,877 kWh	5141 kWh	$ 23,249 CUP
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.9 %	2,599 kWh	5141 kWh	$ 20,692 CUP
Octubre	5.0	51.5 °C	75.3 %	2,500 kWh	5141 kWh	$ 19,781 CUP
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.8 %	2,289 kWh	5141 kWh	$ 17,840 CUP
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.3 %	2,331 kWh	5141 kWh	$ 18,226 CUP
TOTAL ANUAL / PROM.	**5.4 avg**	**45.0 °C avg**	**74.3 %**	**31,965 kWh**	**61,692 kWh**	**$ 21,654 CUP/mes**

5. GRÁFICOS VECTORIALES HD: PRODUCCIÓN SOLAR MENSUAL VS. CONSUMO & PERFIL HORARIO 24H

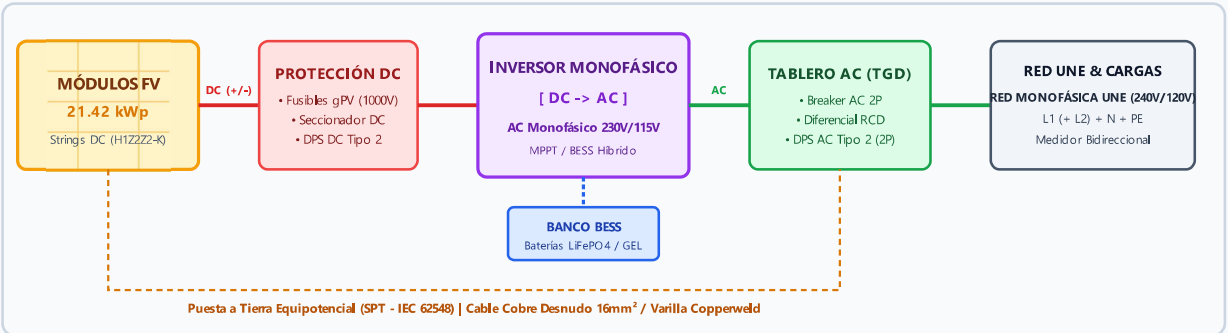




6. DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PVSYST LOSS DIAGRAM)

Irradiación Global Horizontal Nominal	**100.0 % (1018 W/m²)**
- Pérdida Térmica por Celda NOCT (Elevación de Temp. en Cuba)	**- 8.5 %**
- Pérdidas por Ensuciamiento, Sombras y Dispersión de Módulo	**- 4.0 %**
- Pérdida por Caída de Tensión DC en Conductores (IEC 62548)	**- 1.2 %**
- Pérdida por Eficiencia del Inversor y Conversión AC	**- 2.5 %**
= Performance Ratio Global (PR)	**74.3 %**

7. ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (DIAGRAMA UNIFILAR IEC 62548)



8. INDICADORES DE RENDIMIENTO NORMALIZADOS (ESTÁNDAR IEC 61724-1)

YR (RENDIMIENTO REF.)	YF (RENDIMIENTO FINAL)	LC (PÉRDIDA CAPTACIÓN)	LS (PÉRDIDA SISTEMA)
5.60 kWh/kWp/d	**4.16 kWh/kWp/d**	**0.78 kWh/kWp/d**	**0.22 kWh/kWp/d**
Irradiación Disponible	Generación Utilizable	Pérdidas Térmica + Sombras	Inversor + Cableado AC

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AVANZADA & COSTO NIVELADO (LCOE)

LCOE (COSTO NIVELADO)	AHORRO ACUMULADO (25 AÑOS)	TASA INTERNA RETORNO (TIR)
$ 0.042 USD/kWh	**$ 2.796.938 CUP**	**26.4 %**
Tarifa Venta SEN: $90.00 CUP/kWh (Res. 179/2026 MFP)	Degradación panel: 0.5%/año	Tasa de descuento: 8%

10. IMPACTO AMBIENTAL & TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (CUBA)

EMISIONES CO_2 EVITADAS	FUEL OIL / DIÉSEL AHORRADO	BARRILES PETRÓLEO EQUIV.
26.21 Ton CO_2/año	**7,991 Litros/año**	**50.3 Barriles/año**
Factor UNE: 0.82 kg/kWh	Sustitución en Termoeléctricas	Ahorro a la economía nacional

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPLETO, GEOMETRÍA, SOMBRAS, CARGAS Y LAYOUT 2D (NC 285 / NC 458)

1. GEOMETRÍA DE LOS PANELES E INCLINACIÓN DE LA MESA

ORIENTACIÓN AZIMUT 0° (SUR PURO)

Dimensiones Módulo: Jinko Solar Tiger Neo (2278 x 1134 x 35 mm)

Área Unit. / Peso: 2.58 m² | 28.5 kg por panel

Configuración Mesa: 36 Paneles en 6 Filas x 6 Col.

Inclinación (β) & Altura: 23.0° (Óptima Cuba) | Cumbrera h_max = 1.20m

2. SOMBRAS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y DISTANCIA INTER-FILAS

SOLSTICIO DE INVIERNO (Γ_SOL = 43.5°)

Distancia Inter-filas D_min: 1.85 m (Sin inter-sombreado a mediodía)

Análisis Obstáculos Cercanos: Parapetos / Tanques (Pérdidas Sombreado < 1.2%)

Criterio Espaciamiento: D_min = W_mesa * (cos β + sin β / tan 43.5°)

3. CARGAS DE VIENTO Y ZONIFICACIÓN EÓLICA DE CUBA (NORMA NC 285:2012)

CÁLCULO DE SUCCIÓN Y VOLCAMIENTO

Zona Eólica Cuba: Zona I - Litoral Norte (250 km/h)

Velocidad Diseño V_ref: 250 km/h (Huracán Cat. 5 - NC 285)

Presión Dinámica q_z: 3.0 kPa (Coef. Presión Net C_p = -1.2)

Balasto / Anclaje Req.: Anclaje Bimetálico a Correa (FS ≥ 1.5)

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL (NC 458)

DICTAMEN TÉCNICO: APROBADO

Tipo de Estructura: Cubierta Ligera Coplanar

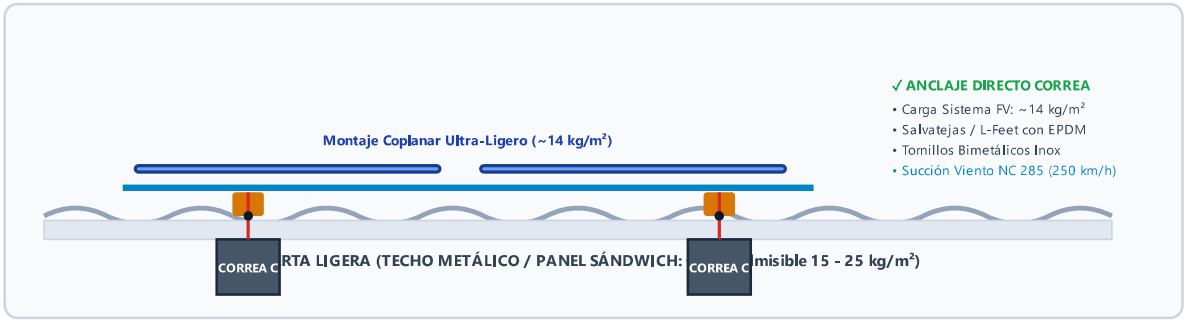
Carga Admisible Techo: 20.0 kg/m²

Carga Muerta Sistema: **14.2 kg/m²**

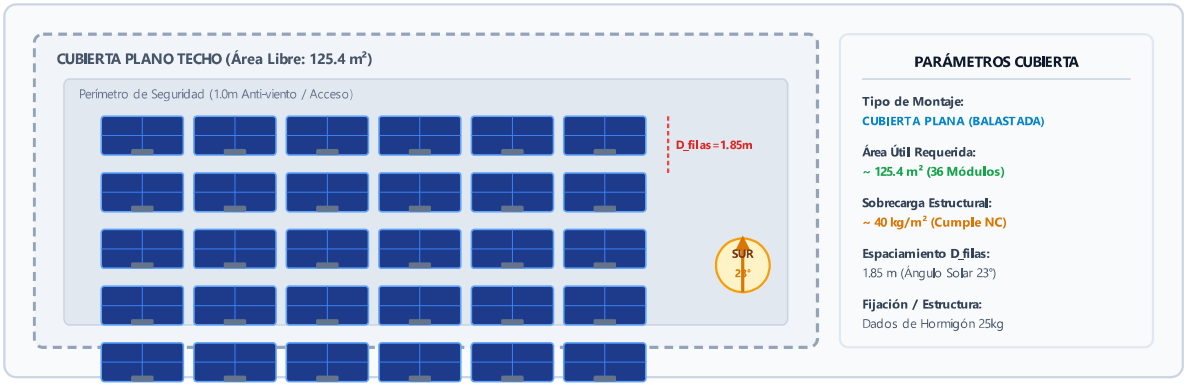
Verificación NC 458: **✓ CUMPLE NORMA (Margen > 75%)**

5. PERFIL DE ELEVACIÓN Y PLANO 2D DE LAYOUT E IMPLANTACIÓN GENERAL

PERFIL DE ELEVACIÓN MECÁNICA Y ANCLAJE



PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL (LAYOUT 2D EN PLANTA)



Área Bruta Requerida: ~ 125.4 m²

Perímetro Seguridad: 1.0 m libre anti-vórtice eólico

Canalización: Conduit PVC Heavy Duty UV / PEAD Zanja

Ing. José Basilio Novaez Cabello
Ingeniero Evaluador ProFV-Cuba

Conformidad del Cliente
UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO